FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- den Anlagen 1 bis 3

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Projekt: „Digitales Gesundheitsprojekt“

Projektbeschreibung:

Im Gesundheitssystem haben sich die Krankenkassen, Ärzte und Apotheker darauf geeinigt, die Akten, Medikamente und Gesundheitsdaten digital zu erfassen und zu nutzen. Die Vitalwerte sollen mit entsprechenden Geräten direkt beim Kunden erfasst und digital den Ärzten zugänglich gemacht werden.

Einer der ersten Projektschritte soll nun sein, die Daten eines Fitnesstrackers mit Hilfe eines Smartphones direkt an den ausgewählten Hausarzt zu übermitteln. Die Daten werden mit Hilfe des Trackers und seiner Sensoren (Anlage 2) erfasst, auf dem Smartphone berechnet und dann bei den Ärzten in der digitalen Patientenakte erfasst. Zusätzlich gibt es ein digitales Impfbuch und eine digitale Medikamentenakte, in die auch der Endnutzer über sein Smartphone jederzeit Einsicht nehmen kann.

Die Krankenkassen sollen von den Ärzten die entsprechenden Daten der Versicherten erhalten. So soll eine gesammelte Verarbeitung der Daten ermöglicht werden. Die Apotheken können nach einer entsprechenden Datenabfrage über die Krankenkassen genau bestimmen, wann die Medikamente nachbestellt werden müssen.
Ihr Unternehmen wurde nun beauftragt, die notwendige Infrastruktur zu entwickeln und aufzubauen.

Aufgabe 1	**(Anlagen 1, 2)**	**32**
	Zunächst müssen in dem Unternehmen einige grundlegende Informationen geklärt und in einem FAQ abgelegt werden. Das FAQ soll als Grundlage der weiteren Projektarbeit dienen.	
1.1	Bei einem Fitnesstracker handelt es sich häufig um ein einfaches cyberphysisches System (CPS). Erläutern Sie für die FAQs den Begriff „Cyberphysisches System“.	1,5
1.2	Nennen und beschreiben Sie dafür drei Komponenten, die ein CPS auszeichnen.	4,5
1.3	Nennen Sie je zwei Vor- und zwei Nachteile von CPS.	4
1.4	Für die FAQs soll eine Skizze des IoT-Systems erstellt werden. Aus der Skizze sollen die Informationsquellen (ausgewählte Sensoren und Aktoren der Anlage 2) und die Informationsflüsse zwischen den einzelnen Teilnehmern erkenntlich werden. Ergänzen Sie dazu die Skizze in Anlage 1 um die Informationen aus der Ausgangssituation.	8
1.5	In Anlage 2 befindet sich der Auszug eines Datenblattes eines typischen Fitnesstrackers. Erläutern Sie einen der dort genannten Standards aus dem Bereich Konnektivität in wenigen Sätzen.	4
1.6	Nennen Sie eine LP-WAN (Low-Power Wide-Area-Network) Funkübertragungstechnologie, der in IoT-Umgebungen verwendet wird, und beschreiben Sie zwei charakteristische Eigenschaften dieser Technologie.	6
1.7	Die Arbeit mit Gesundheitsdaten im Rahmen eines CPS bzw. dem IoT wird häufig sehr kritisch gesehen. Beschreiben Sie, weshalb die Arbeit mit Gesundheitsdaten im Internet problematisch ist.	4

Aufgabe 2 **26**

Nachdem die grundlegenden Themen besprochen sind, wird die Planung der Netzwerkstruktur in Angriff genommen, um die notwendigen Datenzugriffe der jeweiligen Parteien zu gewährleisten.

2.1 Die Dateiserver auf dem die Patientenakten liegen werden, sollen bei den Arztpraxen innerhalb von demilitarisierten Zonen platziert werden. 6
Skizzieren Sie, wie diese physikalisch aufgebaut werden können und beschreiben Sie, wie der Zugriff auf die Daten abläuft.

2.2 Die Dateiserver sind bereits über DNS erreichbar. 7
Beschreiben Sie den Ablauf, wie die Dateiserver mittels DNS von einem Krankenhaus-Client erreicht werden können.

2.3 Um eine sichere Verbindung zu Dateiservern zu gewährleisten, wird eine VPN-Verbindung aufgebaut. 4
Benennen Sie zwei Protokolle, die in diesem Zusammenhang für eine sichere Datenübermittlung eingesetzt werden.

2.4 Die Absicherung der Kommunikation auf einen beliebigen Server kann verschiedene Verschlüsselungsverfahren verwenden. 9
Listen Sie die drei verschiedenen Verschlüsselungsverfahren auf und beschreiben Sie deren Funktionsweise.

Aufgabe 3 (Anlage 3) **22**

Für die Nutzung müssen nun noch diverse Applikationen und Softwarekomponenten entwickelt werden. Dafür sollen Sie auch Informationen mit anderen Berufsgruppen austauschen.

3.1 Erklären Sie die Entwicklungsmodelle Agile Softwareentwicklung und das Wasserfallmodell. 4

3.2 Sie werden angehalten die Scrum-Methode auf Ihr Projekt anzuwenden. 6
Erläutern Sie die einzelnen Rollen anhand passender Beispiele.

3.3 Zur Erläuterung der Zusammenhänge soll für den Bereich der Anwendungsentwicklung ein UML-Klassendiagramm erstellt werden. Im ersten Entwurf soll folgender Sachverhalt dargestellt werden: 12

Die Klasse „Personen" stellt die Grundlage der beteiligten Parteien. In der Klasse Personen sind bspw. Informationen wie die Sozialversicherungsnummer oder das Geburtsdatum abgelegt. Die Klassen „Patient" und „Arzt" sollen neben den Eigenschaften der Klasse „Personen" jeweils über eigene Eigenschaften verfügen (Patient - Krankenkasse; Arzt - IdentNr).
Die beiden Klassen Patient und Arzt sollen außerdem Zugriff auf die 3 verschiedenen Akten (Patientenakte, Impfpass, Medikamentenaktie) bekommen. In den Akten sollen jeweils wichtige Informationen abgelegt werden können. Die Patientenaktie soll die Sehstärke als Kommazahl, der Impfpass den Zustand des Impfschutzes (vollständig ja/nein) und die Medikamentenakte bspw. die Art der Herzmedikation als Text speichern können.

Stellen Sie den Sachverhalt als UML-Klassendiagramm dar. Wählen Sie für die Eigenschaften passende Datentypen und Sichtbarkeiten und ergänzen Sie entsprechende Zugriffsmöglichkeiten.
Ergänzen Sie hierfür die bereits bestehenden Klassen in der Anlage 3.

Aufgaben	Punkte
Aufgabe 4	**10**

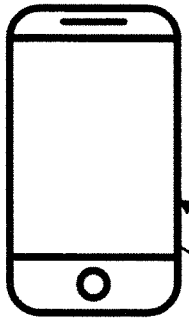
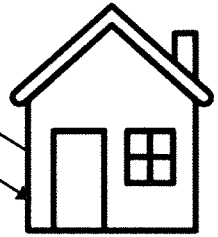
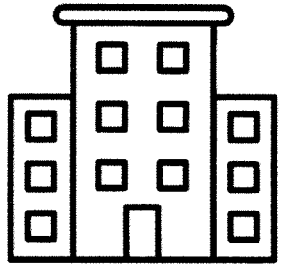
Neben der technischen Seite spielen insbesondere die Projektplanung und Gestaltung eine zentrale Rolle zur erfolgreichen Umsetzung.

4.1	Erläutern Sie auf Basis der Situationsbeschreibung zu Beginn dieser Prüfung, weshalb es sich in der gegebenen Situation um ein Projekt handelt. Nennen Sie dazu die zentralen Merkmale eines Projektes und prüfen Sie, ob die Merkmale in der Situation erfüllt sind.	5
4.2	Zur langfristigen Evaluation des Projektes sollen während einer Mustereinführung in einer Krankenkasse die TCO (Total Cost of Ownership) und der ROI (Return on Investment) berechnet werden. Erläutern Sie diese beiden Kennzahlen.	5

Anlage 1 zu Aufgabe 1.4

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Sensoren und Aktoren	Edge Computing / IoT Gateway	Datenzugriff und Auswertung	Big data analytics
	Smartphone: 	Endnutzer: 	Krankenkassen: 
Sensoren und Aktoren	Edge Computing / IoT-Gateway	Datenzugriff und Auswertung	Big data analytics

Anlage 2

HUAWEI WATCH 3

Sensoren

Beschleunigungssensor

Gyroskopsensor

Geomagnetischer Sensor

Optischer Herzfrequenzsensor

Umgebungslichtsensor

Luftdrucksensor

Temperatursensor

Netzwerk

Lateinamerika (UTMS): B2 B4 B5

LTE: B2 B4 B5 B7 B26 B28 B66

Nahost und Afrika (UMTS): B1/B8

LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41

Übersee (UMTS): B1/B3/B5/B6/B8/B19

LTE: B1/B3/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/

B20/B26/B38/B39/B40/B41

Konnektivität

WLAN

Unterstützt (nur 2,4 GHz wird unterstützt)

GPS

GPS/GLONASS/Galileo/Beidou

NFC

Unterstützt

Bluetooth

2,4 GHz, unterstützt BT5.2 und BR/BLE

Anlage 3 zu Aufgabe 3.3

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

UML – Klassendiagramm:

Patientenakte
- Sehstaerke: Fließkommazahl
+ setSehstaerke(FZ): void + getSehstaerke(): FZ

Impfpass
- Impfschutz: Boolean
+ setImpfschutz(Boolean): void + isImschutz(): Boolean

Medikamentenakte
- Herzmedikation: String
+ setHerzmedikation(String): void + getHerzmedikation(): String